

Codeplex Chronicle

Your Codebase, Alive

A spatial agile workspace for software engineering teams. Sprint scope, code, and spec-to-implementation drift live on one map - so engineers stop context-switching, managers stop aggregating across three tools, and AI explores in drafts before production ever changes.

Document	Product Requirements Document - Revisi v1.1
Team	Tim Duopoly - Ghaisan Khoirul Badruzaman, Hafiz Fauzan Syafrudin
Event	Refractory Hackathon Round 03 - Telkom University Bandung
Tanggal	12-13 Mei 2026
Domain	duopoly.hackathon.sev-2.com
Repository	github.com/Finerium/codeplexRefractory
Tema	Engineering Productivity × AI

Revisi v1.1 - fokus tajam ke project management & agile software development, persona engineer dan engineering manager dengan before/after impact.

1. Executive Summary

Codeplex Chronicle adalah spatial agile workspace yang menyatukan tiga lapis kerja engineering yang hari ini tinggal di tools terpisah - sprint planning di Jira/Linear, code di GitHub, dan drift antara spec-and-implementation yang tidak hidup di mana pun. Kami visualisasikan codebase sebagai kota 3D yang hidup: file jadi building, folder jadi district, scope sprint aktif di-overlay langsung di atas kota, dan lima AI resident tinggal di landmark ikonik untuk membantu navigasi, narasi, dan proposal refactor.

Yang membedakan Codeplex Chronicle dari project management tools dan code visualization tools yang ada: kami tidak menggantikan workflow tim Anda, kami menghapus context switch antar-tool. GitHub Issues tetap jadi backbone (Sprint = Milestone, Story = Issue dengan label, PR = native). Kami menambahkan satu permukaan spatial di mana ticket hidup di tempat code-nya hidup, plus AI residents yang grounded ke deterministic source - bukan halusinator yang nulis ke production.

Tiga Angle Differentiator

Filosofis. Tools lain bilang apa yang ada di code Anda. Codeplex Chronicle bilang apa yang code Anda janjikan versus apa yang akhirnya dikirim. Konkret. Flat ticket list tidak tunjukkan di mana kerja itu hidup. Static code map tidak tunjukkan apa yang sedang direncanakan. Kami satukan codebase, sprint, dan gap antara plan vs ship di satu peta kota. Safety. AI yang halusinasi mahal. Refactor salah merusak production. Codeplex Chronicle memberi AI ruang untuk eksplorasi tanpa

risiko: setiap proposal dan eksekusi refactor jalan di drafts/, bukan production. Anda lihat blast radius lewat ghost-to-solid animation, baca diff dengan tenang, accept atau discard. Production hanya berubah saat Anda klik Accept. **Sekilas Pandang**

Field	Value
Audience	Software engineer dan engineering manager pada tim agile berbasis GitHub
Product Modes	Lima - Onboarding, Sprint (hero), Refactor, Activity, Health
AI Residents	Lima - Athena, Apollo, Argus, Clio, Hermes
Mandatory Stack	OpenSpec, DeepSeek V4, Kubernetes, PostgreSQL
Build Window	24 jam, hands-off operator model
Submission	PRD ini, C4 diagram, repository link, slide deck

2. Problem Statement

Tim engineering modern hari ini bekerja di codebase 100K+ LOC, dengan sprint dicatat di satu tool, code di tool lain, dan intent drift hidup diam-diam di commit history. Tiga pain cluster yang spesifik untuk project management dan agile software development menggerakkan Codeplex Chronicle. Setiap pain didukung empirical data dari riset industri.

Pain 1 - Engineering Tools Terfragmentasi: Context Switch sebagai Productivity Killer

Tim engineering operate di tools yang saling tidak bicara. Sprint planning di Jira atau Linear, code di GitHub, analytics di custom dashboard, decision log di Notion atau wiki. Setiap tool punya state model sendiri. Sinkronisasi manual, dan tidak ada anchor spatial yang menghubungkan di mana kerja terjadi dengan di mana code itu hidup.

Data empirik:

- Tech professional login ke 20+ tools per hari (Burai Research 2024).
- Knowledge worker toggle antar aplikasi 1.200 kali per hari (Harvard Business Review 2022).
- Butuh 23 menit untuk regain focus setelah setiap interupsi (Gloria Mark, UC Irvine).
- Survey Atlassian terhadap 3.500 engineer di 2025: context switching adalah productivity killer #3 di delivery pipeline.

Implikasi untuk agile teams: daily standup, sprint planning, retrospective, dan code review semuanya butuh agregasi data dari tiga atau lebih tools. Engineering manager menghabiskan ~15 menit agregasi velocity manual sebelum 1:1, dan engineer rutin kehilangan 2-3 jam fokus per hari karena toggle Slack → Jira → GitHub → IDE.

Pain 2 - Ramp-Up Engineer dan Code Review Lambat

Onboarding di codebase 100K+ LOC adalah pengalaman frustrasi yang predictable. Engineer baru baca README, buka IDE, lalu hilang dua minggu navigasi 200+ files tanpa mental map. Tools yang ada (GitHub repo browser, IDE tree view, static code map) flat dan tidak menyediakan active context: siapa pemilik apa, di mana hotspot activity terbaru, file mana yang harus disentuh first day.

Data empirik:

- Enterprise new hire mencapai PR ke-10 dalam 91 hari rata-rata (DX Engineering Enablement, Abi Noda 2025).
- APQC research: median 35 hari untuk basic productivity, 50+ hari untuk laggard organisasi.
- Median PR cycle time 4,2 hari; bottom quartile lebih dari 1 minggu (LinearB Engineering Benchmarks 2023).
- 44% tim engineering menyebut slow code review sebagai bottleneck terbesar di delivery pipeline.

Pain ini punya dua wajah. Pertama, ramp-up engineer baru: minggu pertama habis untuk spatial discovery yang seharusnya bisa di-frontload. Kedua, code review bottleneck: PR comment unresolved ngumpet di tab GitHub, reviewer tidak punya visual sense tentang blast radius perubahan, dan engineering manager tidak punya cara cepat melihat di file mana review macet.

Pain 3 - Spec-to-Code Drift Diam-Diam Menumpuk

Sprint goal didefinisikan di milestone atau issue. Implementasi jalan di branch. Gap antara apa yang di-spec dan apa yang akhirnya dikirim tidak di-track di mana pun. Issue ditutup enam bulan lalu, tapi file-nya terus diedit. OpenSpec change folder di-archive, tapi commit bypass hook. Ini adalah silent drift yang baru muncul saat audit manual - dan saat itu sudah terlambat untuk dampak yang signifikan.

Data empirik:

- Code-to-documentation drift adalah persistent challenge sepanjang SDLC (IEEE Xplore, A Review on Detecting and Managing Documentation Drift in Software Development, 2024).
- Architectural drift terjadi saat implementasi menyimpang dari original spec, dan rarely terdeteksi sampai major refactor diperlukan (ICSE 2024, Capturing and Understanding the Drift Between Design, Implementation, and Documentation).
- AI-generated code memperparah code rot dengan konvensi konflik (DX Research 2025).

Untuk tim agile, drift ini lethal karena merusak velocity prediction. Sprint commitment berdasarkan spec yang sudah tidak akurat menghasilkan estimasi yang meleset, rework yang tidak terlihat di burndown, dan trust gap antara engineer dan product owner.

Pain Validation Matrix

Pain	Confidence	Basis Validasi
Context switching dan frag- mentasi tools	Tinggi	HBR 2022, Atlassian 2025, Burai 2024, Gloria Mark UC Irvine - quantified across tiga sumber independen
Onboarding dan code review lambat	Tinggi	DX Engineering Enablement 2025, APQC research, Lin- earB 2023 - industry-standard benchmarks
Spec-implementation drift	Sedang-Tinggi	IEEE Xplore 2024, ICSE 2024, DX 2025 - peer-reviewed plus industry confirmation

3. Solution Overview

The Big Picture

Codeplex Chronicle memvisualisasikan seluruh codebase sebagai kota 3D yang hidup. File jadi building yang tingginya proporsional dengan lines of code. Folder jadi district. Import jadi glowing road. Test coverage jadi pohon yang mengisi district well-tested dan menipis di mana coverage hilang. Ownership jadi default color setiap building.

Tapi kota ini bukan sekadar visualisasi. Ini adalah operating canvas yang sekaligus berfungsi sebagai lima workspace berbeda di satu permukaan spatial yang sama.

Dual View, Dual Audience

Engineer bekerja primarily di City View - kota 3D dengan PM overlay, refactor mode, ticket panel, dan AI residents chat. Manager bekerja primarily di Dashboard View - tampilan 2D flat dengan velocity, burndown, milestone progress, contributor analytics, plus city preview kecil di pojok untuk spatial context. View toggle tinggal di top navigation. Engineer bisa zoom ke dashboard saat butuh velocity number cepat, dan manager bisa zoom ke city saat 1:1 review.

Lima Product Modes

Mode	Hero Use Case	Yang Berubah di Kota
1. Onboarding	Mental map new hire dalam 30 menit	Camera fly-through tiga district top, narasi Hermes
2. Sprint (HERO)	Spatial agile workspace	Scaffolding, crane, banner, inspector NPC, ticket panel
3. Refactor	Spec-driven refactor di sandbox	Ghost building, OpenSpec change folder, drafts/ simulation
4. Activity	Git-backed engineering intelligence	Ownership heatmap, hotspot glow, timeline scrubber
5. Health	Code diagnostic plus one-click ticket	Glow building color-coded by severity, evidence panel

Core Safety Principle

AI di Codeplex Chronicle adalah narrator, navigator, summarizer, dan proposal author dengan sandbox execution. Tidak pernah landing code ke production secara otonom. Semua insight grounded ke deterministic source: static analysis output, git dan ticket metadata, OpenSpec proposal, atau deterministic detector. Refactor Mode execute simulation ke drafts/ folder, dan production code hanya berubah saat user klik Accept.

4. Target Users & Impact Profile

Codeplex Chronicle melayani dua persona utama dalam tim agile berbasis GitHub. Untuk setiap persona, kami profile bukan hanya konteks dan tools, tetapi juga before-state (hari ini, tanpa Codeplex Chronicle) versus after-state (workflow yang sama dengan Codeplex Chronicle di stack mereka). Goal-nya bukan menggantikan tools eksisting, tetapi menghapus context switch yang ada di antaranya.

Persona A - Engineer Aldo

Software engineer, 2-4 tahun pengalaman, anggota tim 5-15 orang

Konteks dan Tools

Aldo full-stack engineer di startup atau scale-up Indonesia (Tokopedia, Gojek, ruangguru, Sirclo, Mekari adalah profil tipikal). Tim-nya beroperasi di sprint dua mingguan dengan ceremony agile lengkap: daily standup 15 menit, sprint planning, review, retrospective. Tools harian: VSCode, GitHub (PR plus issue), Slack, dan salah satu dari Jira, Linear, atau Trello. Workflow standard agile, tapi tools-nya terpisah.

Goals dan Frustrations

- Onboard ke codebase baru tanpa kehilangan dua minggu navigasi files secara manual.
- Tahu di mana code yang relevan dengan ticket sprint hari ini, tanpa toggle terus-menerus.

- Review PR teman dengan visual sense soal blast radius perubahan, bukan hanya diff text.
- Propose refactor tanpa takut merusak production code yang sudah jalan.

Before - Workflow Hari Ini, Tanpa Codeplex Chronicle

Aktivitas Agile	Workflow Saat Ini	Pain & Cost
Onboarding hari pertama	Buka README, clone repo, buka IDE, scroll tree view selama berjam-jam. Tanya senior via Slack untuk arsitektur high-level.	Median 35 hari capai basic productivity (APQC). PR ke-10 baru di hari 91 (DX 2025).
Daily standup	Buka Jira untuk lihat ticket, buka GitHub untuk lihat status PR, scroll Slack untuk update teman tim.	Toggle 3+ aplikasi sebelum bicara. 23 menit recovery time setelahnya (Gloria Mark).
Pick up sprint ticket	Baca deskripsi ticket di Jira, search files relevant di IDE secara manual, buka 3-4 file untuk pahami konteks.	Tidak ada spatial anchor antara ticket dan code. Pemahaman konteks berulang setiap ticket baru.
Review PR teman	Buka tab PR di GitHub, scroll diff, simulasi mental impact ke file lain.	Median PR cycle time 4,2 hari (LinearB). 44% tim sebut review bottleneck #1.
Propose refactor	Tulis deskripsi di PR atau Jira ticket. Buat branch, ngoding langsung, harap tidak break production.	Blast radius baru terlihat setelah diff sudah ada. AI assistant generate langsung ke production tanpa review gate visual.

After - Workflow yang Sama, Dengan Codeplex Chronicle

Aktivitas Agile	Workflow Baru	Impact
Onboarding hari pertama	Buka Codeplex Chronicle, klik Hermes di Tourist Info, type 30-second tour. Camera fly-through tiga district top, ending dengan starting file plus owner contact.	Dari 35-91 hari capai produktivitas, menuju 30 menit mental map. Senior engineer tidak lagi jadi human FAQ di hari pertama.
Daily standup	Buka Sprint Mode. Lihat kota dengan scaffolding di file yang sedang dikerjakan, crane di PR-mu yang menunggu review. Bicara dari kota itu sendiri.	Standup transformasi dari status reporting jadi spatial coordination. Konteks tidak hilang antar standup.
Pick up sprint ticket	Klik building yang scaffolded. Ticket panel buka inline: assignee, story point, linked PR, status. Code, ticket, dan konteks di satu permukaan.	Toggle Jira ↔ GitHub ↔ IDE hilang. Ticket hidup di tempat kerja, bukan tab terpisah.
Review PR teman	Lihat crane di atas building, hover untuk preview. PR comment unresolved muncul sebagai sticky note dengan badge counter langsung di building.	Review bottleneck jadi spatial-visible. Manager tahu di mana PR macet tanpa scroll GitHub.
Propose refactor	Type intent ke Athena. Tiga ghost building muncul di lokasi yang akan disentuh. OpenSpec change folder auto-generate. Klik Run Simulation, diff masuk ke drafts/.	Blast radius visible sebelum diff ada. Dua review gate sebelum production change. AI eksplorasi di drafts, manusia commit ke production.

Aldo Success Statement

“Hari pertama gw di repo baru, gw dapat mental map dalam 30 menit, bukan dua minggu. Saat standup, gw bicara dari peta kota yang sama dengan tim. Saat propose refactor, gw lihat blast radius dalam ghost building sebelum sebaris pun code production berubah. Konteks switching gw drop dari 1.200 toggle sehari ke beberapa puluh.”

Persona B - Engineering Manager Budi

Engineering manager, 5-10 tahun pengalaman, lead tim 8-20 engineer

Konteks dan Tools

Budi engineering manager di scale-up Indonesia, lead 8-20 engineer terdistribusi di dua-tiga subtim. Tanggung jawab: velocity tracking, sprint planning facilitation, 1:1 dengan engineer, hiring, plus alignment dengan product manager dan tech lead. Tools harian: GitHub web, Jira atau Linear, custom dashboard (kadang dibuat sendiri via Google Sheets atau Metabase), tools 1:1 (Notion atau Google Docs).

Goals dan Frustrations

- Generate velocity report dan burndown summary cepat sebelum stakeholder review.
- Punya spatial anchor saat 1:1 dengan engineer: 'show me kerja-mu dua minggu ini'.
- Identifikasi PR bottleneck dan review macet sebelum jadi sprint blocker.
- Track spec-to-implementation drift sebelum merusak velocity prediction sprint depan.

Before - Workflow Hari Ini, Tanpa Codeplex Chronicle

Aktivitas Manager	Workflow Saat Ini	Pain & Cost
Persiapan stakeholder review	Buka Jira untuk velocity, buka GitHub untuk PR statistik, copy-paste ke Google Sheets, generate chart, paste ke slide.	15 menit manual aggregation sebelum setiap review. Risk error transcription tinggi.
1:1 dengan engineer	Buka Jira lihat ticket yang assigned. Buka GitHub lihat PR yang merged. Buka Slack scroll status. Tanya engineer secara verbal.	Tidak ada spatial anchor. Diskusi 1:1 turun ke status update, bukan growth atau coaching.
Identifikasi review bottleneck	Scroll PR list di GitHub, sort by oldest, baca comment satu per satu untuk lihat siapa yang stuck di mana.	Bottleneck baru terlihat saat sudah sprint blocker. Tidak ada early warning.
Sprint retrospective	Slide flat dengan velocity number plus chart. Diskusi qualitative tanpa konteks visual tentang di mana effort tim spent.	Retro turun ke generic feedback ('communication better next sprint'). Action item tidak grounded ke data spatial.
Spec drift detection	Tidak ada workflow. Drift baru terdeteksi saat major audit atau saat production bug muncul.	Velocity prediction meleset karena spec sudah tidak match implementation (IEEE 2024, ICSE 2024).

After - Workflow yang Sama, Dengan Codeplex Chronicle

Aktivitas Manager	Workflow Baru	Impact
Persiapan stakeholder review	Buka Dashboard View. Velocity, burndown, milestone progress, contributor analytics live di satu screen. Export atau screenshot langsung.	Dari 15 menit agregasi multi-tool menuju 1 menit Dashboard View. Tidak ada error transcription.
1:1 dengan engineer	Switch ke Activity Mode, type 'show me kerja @engineer dua minggu ini'. Camera fly-through district yang dia sentuh, Clio narrate kontribusi.	1:1 naik tingkat dari status update jadi coaching grounded data spatial. Engineer lihat impact visual kontribusinya.
Identifikasi review bottleneck	Lihat kota di Sprint Mode. Crane yang sudah lama berdiri plus sticky note dengan badge counter tinggi visible immediately.	Bottleneck jadi early-warnable. Manager intervensi sebelum jadi sprint blocker.
Sprint retrospective	60-detik Activity Mode fly-through dengan Clio narration. Lihat di district mana effort sprint terkonsentrasi, di mana drift muncul, di mana hotspot bug.	Retro turun dari flat slide ke spatial story. Action item grounded ke building dan district spesifik.
Spec drift detection	Crack visual pattern A-E di building yang drift. Clio narrate timeline: 'issue ditutup 8 bulan lalu, file diedit 12 kali sejak itu'.	Drift visible terus-menerus, bukan hanya saat audit. Velocity prediction lebih akurat karena spec health terpantau.

Budi Success Statement

"Sebelum stakeholder review, gw butuh 15 menit agregasi velocity dari tiga tools. Sekarang 1 menit di Dashboard View. 1:1 dengan engineer naik level dari status update jadi growth conversation karena gw bisa terbang ke district yang dia kerjakan dan diskusi grounded ke impact spatial-nya. Drift yang dulu hanya muncul saat audit major, sekarang visible terus-menerus."

Ringkasan Impact Metrics

Metric	Before (Industry Baseline)	After (Codeplex Chronicle)
Time to basic productivity (new hire)	35 hari median, 91 hari capai PR ke-10	Mental map dalam 30 menit Hermes tour
Daily context switches (toggle antar app)	1.200 toggle per hari (HBR 2022)	Sprint, code, dan ticket di satu permukaan
Velocity report preparation time	15 menit manual aggregation multi-tool	1 menit Dashboard View live
PR review bottleneck visibility	Terlihat saat sudah jadi sprint blocker	Sticky note plus crane visible real-time
Spec-implementation drift detection	Manual audit, periodic, sering terlambat	Crack visual lima pattern deterministic

Catatan: angka 'After' adalah target product, divalidasi via user testing pasca-hackathon. Industry baseline 'Before' merujuk ke sitasi di Section 2.

User Stories Terpilih

Delapan hero stories yang menggerakkan acceptance criteria di Section 12.

Engineer Aldo

- US-01. Sebagai engineer baru, gw mau tour 30 detik dari codebase supaya gw paham tiga district utama yang akan paling sering gw sentuh, plus pemiliknya.
- US-04. Sebagai engineer, gw mau scope sprint aktif di-overlay di atas kota supaya gw tahu di mana kerja itu hidup tanpa toggle ke Jira.
- US-06. Sebagai engineer, gw mau PR comment unresolved muncul sebagai annotation di building supaya bottleneck immediately spatial.
- US-08. Sebagai engineer, gw mau type plain-language refactor intent dan dapat ghost building proposal plus OpenSpec change folder, supaya proposal terstruktur, bukan sekadar deskripsi PR.
- US-11. Sebagai engineer, gw mau decision yang jelas antara Accept versus Done viewing setelah simulasi, supaya gw yang kontrol kapan production berubah.

Manager Budi

- US-17. Sebagai manager, gw mau Dashboard View dengan velocity, burndown, milestone progress, dan contributor analytics by default, supaya gw skip context switch antar-tools.
- US-19. Sebagai manager, gw mau sprint retrospective 60 detik dengan narasi supaya retro meeting naik tingkat dari flat slide.
- US-21. Sebagai manager, gw mau alert spatial saat PR bottleneck muncul, supaya gw bisa intervensi sebelum jadi sprint blocker.

5. Lima Product Modes

Lima mode complementary berbagi underlying 3D city dan AI residents. Mode switcher tinggal di top navigation. Setiap mode transform bagaimana kota render dan panel mana yang surface, sambil tetap mempertahankan spatial anchor yang sama.

Mode 1 - Onboarding

Hero use case: mental map new hire dalam 30 menit, bukan dua minggu.

Flow: klik Hermes di Tourist Info building, type 'give me a 30-second tour'. Camera fly-through tiga district top yang dipilih secara deterministic berdasarkan ownership concentration dan recent activity. Building penting glow saat camera lewat. Hermes narrate di chat panel. Tour selesai dengan summary: starting point file, owner contact, rekomendasi file selanjutnya.

Empat tour variant:

- 'Give me a 30-second tour' - generic path untuk new hire.
- 'Tour for sprint goal X' - baca deskripsi milestone.
- 'Tour for feature Y' - follow dependency graph dari entry point.
- 'Tour as @username' - district yang user itu sering owns atau contribute.

Mode 2 - Sprint Mode (HERO)

Hero use case: scope sprint aktif di-overlay di atas kota.

Mode ini transform kota dari static codebase view menjadi live agile workspace, tanpa switch ke ticketing tool terpisah. Ini differentiator yang paling diingat tim agile.

Fourteen PM Concept ke Visual Mapping

Konsep Agile / PM	Visual di Kota
Active story atau task	Scaffolding di sekitar building
Open PR di file	Crane animasi naik turun selama review
Backlog story	Blueprint pin melayang di atas slot kosong
Done this sprint	Green halo glow, transient 24 jam
Blocked story	Yellow tape dan warning icon
Bug atau issue type=bug	Smoke atau crack visible di building
Story point (size)	Size badge di scaffolding (S/M/L/XL)
Sprint goal	Banner besar di City Hall
Epic	District dengan border highlighted plus flag tengah
Definition of Done	Checklist melayang di atas building
Code review (PR open)	Inspector NPC mengorbit sampai approved
Dependency atau blocker	Red glowing bridge antar building
Refactor proposal	Ghost building dengan dashed outline
Spec drift	Crack visual dengan pattern A sampai E

PR-to-Building Real-Time Sync

GitHub webhook propagasi PR state ke building visual di bawah 5 detik. PR opened naikkan crane. Review requested kirim inspector NPC. Approved trigger green halo. Merged clear scaffolding. Event store di PostgreSQL catat setiap event untuk audit, cycle time, dan lead time derivation.

PR Comment Surfacing

Feature baru dari observasi tim: PR comment yang unresolved muncul langsung di building sebagai visual annotation. PR pending dengan tiga comment unresolved menampilkan sticky note plus badge counter. Visual exact (sticky note, floating bubble, atau marker pin) di-finalize saat eksekusi oleh Designer agent.

Dual View

Toggle ke Dashboard View untuk flat 2D manager-facing view dengan velocity chart, live burndown, milestone progress, dan contributor analytics.

Mode 3 - Refactor Mode (SAFETY-FIRST)

Hero use case: spec-driven refactor di sandbox dengan dua human review gate.

Nine-step flow yang menjamin production code hanya berubah saat user klik Accept.

- 1. Intent input - user type plain-language intent seperti 'add 2FA to login'.

- 2. Athena thinks - animasi indicate processing. DeepSeek V4-Pro thinking mode untuk intent kompleks, V4-Flash untuk yang sederhana.
- 3. Ghost building appears - tiga building transparan render di lokasi yang disarankan dengan dashed outline.
- 4. OpenSpec change folder auto-generate - side panel live stream proposal.md, design.md, dan tasks.md ke openspec/changes/<change-name>/.
- 5. Clio narrate trade-offs - optional context narration tentang pendekatan alternatif.
- 6. Review Gate 1 - user baca proposal, klik Run Simulation (bukan Apply).
- 7. Simulation runs - backend coordinate DeepSeek V4 tiga turn: test gen, implementation gen, diff serialization. Output stream ke drafts/<simulation-id>/, tidak pernah ke production. UI play ghost-to-solid animation.
- 8. Simulation completes - ghost solidify di simulation view. Side panel show diff plus stats. Dua tombol surface: Accept changes, atau Done viewing simulation.
- 9. Review Gate 2 - Accept apply diff ke production. Done viewing keep simulation sebagai draft untuk review nanti atau discard. Production code hanya berubah di sini, on explicit user click.

Ini adalah bagaimana kami develop. Kami buat itu spatial. AI eksplorasi di drafts. Manusia commit ke production.

Mode 4 - Activity Mode

Hero use case: git-backed engineering intelligence.

Visualisasi yang surface: ownership concentration per district (heatmap colored by primary contributor), contributor heatmap, hotspot intensity (building yang paling baru diedit glow paling terang), dan timeline scrubber 30/60/90 hari.

Empat use case primary:

- Daily standup - 'tunjukkan aktivitas 24 jam terakhir'.
- Sprint retrospective - 60 detik flythrough dengan Clio narration.
- Onboarding context - 'tunjukkan kerja @username belakangan ini'.
- Performance review prep - 'ringkas kontribusi gw kuartal lalu'.

Mode 5 - Health Mode

Hero use case: code health diagnostic dengan one-click backlog ticket.

Lima detector deterministic yang dimonitor Apollo:

Detector	Mekanisme
Hardcoded secrets	Regex plus entropy via gitleaks pattern
Outdated dependencies	Parse manifest files, cross-check OSV API untuk known CVE
Missing auth on protected routes	Parse decorator dan middleware across TS/JS, Python, Go, Java, Rust
Unsafe SQL patterns	Deteksi raw string concatenation di queries, multi-language
Complex untested files	Cyclomatic complexity threshold plus test coverage stub

Flow: switch ke Health Mode. Building glow merah (critical), oranye (high), atau kuning (medium). Klik Apollo di Hospital building untuk buka findings panel. Klik finding untuk evidence panel dengan file path, line number, static analysis output, mitigation suggestion. Klik Convert to Backlog Ticket untuk POST ke GitHub API - issue baru dibuat dengan evidence chain pre-filled, dan animasi terbangkan issue dari building ke Backlog Office.

6. Lima AI Residents

Lima AI resident spesialis tinggal di landmark ikonik yang geometry-nya menandakan domain mereka. User klik landmark atau broadcast pertanyaan, dan resident yang relevan respond. LLM provider DeepSeek V4, dengan V4-Flash primary dan V4-Pro fallback untuk complex reasoning.

Core safety philosophy. Setiap resident adalah narrator, navigator, summarizer, atau proposal author. Tidak ada autonomous decision maker. Semua insight grounded ke deterministic source data.

Resident	Landmark	Domain & Behavior
Athena	City Hall (Greek temple)	The Architect. Refactor proposal author di Refactor Mode. Static analysis, identifikasi affected files plus dependencies, propose ghost building, auto-generate OpenSpec change folder. Tidak pernah landing code ke production - semua proposal lewat dua human review gate.
Apollo	Hospital (cross-shape)	The Doctor. Run lima deterministic detector (secrets, dependencies, auth, SQL, complexity). Surface evidence chain: file path, line number, static analysis output. Tidak invent fix - surface evidence, suggest direction. Findings bisa di-route ke one-click GitHub ticket atau di-escalate ke Athena.
Argus	Police Station (camera tower)	The Watcher. Security scanner dan vulnerability triager dengan kedalaman security. Produce vulnerability report dengan CVSS severity, exploit pattern, mitigation suggestion. Severe findings bisa di-escalate ke Athena untuk OpenSpec refactor proposal.
Clio	Library (book stack)	The Historian. Git archaeology, sprint retrospective narrator, drift storyteller. Narrate prose grounded ENTIRELY ke deterministic metadata: timestamps, edit count, reviewer identities. LLM hanya compose prose; semua angka dari git data.
Hermes	Tourist Info (glass beacon)	The Guide. Codebase tour generator untuk onboarding dan exploration. Drive camera lewat district kunci berdasarkan deterministic analysis (ownership, dependency, recency). Wrap struc-

Contoh Narasi Clio (untuk Cracked Building)

“Building auth/oauth.ts retak di bawah Pattern A. Issue #234 ditutup delapan bulan lalu, tapi file ini sudah diedit 12 kali dalam tiga bulan terakhir. Implementation kemungkinan drift dari spec original. Reviewer terakhir: @hafiz. Commit terakhir: dua minggu lalu.”

7. Spec-Drift Detection

Codeplex Chronicle visualisasikan gap antara code-as-implemented dan code-as-specified. Ini adalah philosophical differentiator: tools lain bilang apa yang ada di code Anda, kami bilang apa yang code Anda janjikan versus apa yang akhirnya dikirim.

Tiga Building State

State	Definisi	Deteksi
Solid (normal)	File exists, PR sudah sentuh, PR linked ke merged issue, atau change folder archived	Pure metadata join
Ghost	Path disebut di proposal atau issue body, milestone aktif, tapi path belum ada di filesystem	Regex plus filesystem check
Cracked (retak)	Drift terdeteksi via lima pattern deterministic	Pure deterministic detection

Lima Crack Patterns

Pattern	Definisi	Signal
A. Stale closed issue	Issue ditutup lebih dari 6 bulan, file masih terus diedit	Issue dianggap done tapi kerja berlanjut
B. Closed without merge	Issue ditutup, tidak ada PR merged yang sentuh file relevan	Issue mungkin dismissed, tapi spec masih di tracker
C. Spec-implementation lag	Issue ditutup dan file disentuh, tapi gap antara timestamp close dan last commit melebihi threshold	Implementation drift dari spec original
D. Reopened cycle	Issue di-reopen dua kali lebih, atau closing PR multiple di-revert	Spec terus berubah, building unstable
E. OpenSpec drift	Commit sentuh file yang direferensikan di archived OpenSpec change, tapi commit message tidak ada prefix opsx:	Hook bypass atau merge dari branch tanpa workflow guard

Clio sebagai Narrator, Bukan Judge

Detector deterministic flag drift-nya. Clio narate prose grounded ke timestamps dan metadata. Distinksi arsitektural matters: AI adalah storyteller, bukan analyst. Pattern extensible - pattern baru bisa ditambah tanpa ubah narration engine.

8. Architecture Overview

C4 model lengkap (Context, Container, Component, optional Code) disediakan sebagai artifact diagram terpisah berdampingan dengan PRD ini. Summary di bawah menangkap system context dan keputusan arsitektural kunci.

System Context

Codeplex Chronicle adalah web SPA plus API yang integrate dengan tiga external system:

External System	
GitHub	Purpose Source of truth untuk repository, issue, milestone, PR, OAuth identity, dan webhook event
DeepSeek API (api.deepseek.com)	LLM inference untuk lima AI resident plus Refactor Mode multi-turn. V4-Flash primary, V4-Pro fallback
PostgreSQL (Refactory-managed)	Event store, cache, ticket state aggregation untuk cycle time dan lead time observability
Container Diagram	
Container	
Frontend SPA	Tech Next.js 16, React 19, Three.js 0.184, @react-three/fiber 9.6
Backend API	Python 3.12, FastAPI, Uvicorn
LLM Client Layer	OpenAI Python SDK pointing ke api.deepseek.com
Database	PostgreSQL, Refactory-managed
OpenSpec Runtime	Fission-AI OpenSpec CLI, core profile
Ingress	NGINX, Refactory configured untuk HTTPS termination
Orchestration	Kubernetes, namespace duopoly, Refactory managed
Sepuluh Keputusan Arsitektural	

#	Decision
AD-01	Monolith Next.js plus FastAPI, bukan microservice
AD-02	Treemap deterministic layout, bukan force-directed
AD-03	Raw InstancedMesh dengan setMatrixAt untuk 200-300 building
AD-04	OpenSpec dual-folder strategy: openspec/panitia-facing plus .agent-openspec/ internal workflow
AD-05	Visual frontend-first wave sequencing, backend deferred
AD-06	DeepSeek V4-Flash primary plus V4-Pro fallback, bukan Gemini
AD-07	GitHub Issues sebagai backbone ticket (Sprint = Milestone, Story = Issue dengan label, PR = native)
AD-08	Refactor Mode write ke drafts/, dual review gate sebelum production
AD-09	Lima deterministic detector untuk Health, AI sebagai narrator only
AD-10	tree-sitter dengan 11 language grammar, lazy load per repo

9. Tech Stack

Refactory Mandatory Stack Compliance

Refactory Hackathon Round 03 mandate empat teknologi. Codeplex Chronicle pakai keempatnya secara natural, bukan bolt-on.

Required Tech	Implementation di Codeplex Chronicle
OpenSpec	Fission-AI v1.0 stable, core profile. Dual-folder strategy per request panitia: openspec/ (panitia-facing primary spec) plus .agent-openspec/ (internal workflow output)
LLMs	DeepSeek V4-Flash primary plus V4-Pro fallback. OpenAI ChatCompletions API compatible. No OpenAI, no Anthropic, no Gemini at runtime
Kubernetes	Refactory pre-provisioned namespace duopoly dengan NGINX ingress, domain duopoly.hackathon.sev-2.com
PostgreSQL	Refactory-managed instance. Event store, cache layer, ticket state untuk cycle time dan lead time observability

Frontend Stack

Layer	Stack	Version
Framework	Next.js dengan App Router	16
Language	TypeScript strict mode	5.x
UI runtime	React	19
3D core	Three.js (pinned, no auto-update)	0.184
3D React binding	@react-three/fiber	9.6
3D helpers	@react-three/drei	latest stable
Post-processing	@react-three/postprocessing	latest
Camera animation	GSAP	3.x
Styling	Tailwind CSS	3.x
Charts	Recharts atau Chart.js	latest

Backend Stack

Layer	Stack	Notes
Language	Python 3.12+	async native
Web framework	FastAPI	Async, OpenAPI auto-doc, WebSocket streaming
Static analysis	tree-sitter Python binding	11 grammar: TS/JS, Python, Go, Java, C/C++, Rust, Ruby, PHP, Kotlin, Swift
Security detector	gitleaks pattern plus OSV API	Secrets plus CVE detection
GitHub client	PyGithub	Webhook receiver plus issue creation
LLM client	OpenAI Python SDK dengan DeepSeek base_url	openai >=1.x
Database ORM	SQLAlchemy plus asyncpg	Async PostgreSQL
Migration	Alembic	Schema version control
Real-time	FastAPI WebSocket	Built-in untuk sync dan streaming

Cost Posture

Hackathon runtime cost bounded di approximately lima dollar total, covered oleh team DeepSeek account. GitHub API, Kubernetes, PostgreSQL, dan demo domain semuanya pre-provisioned no-cost oleh Refactory. Buffer comfortable: di V4-Flash pricing 14 sen per juta input token, lima dollar represent ~30 juta input token - jauh di atas demo dan development needs.

10. Demo Flow

Setiap finalist team punya sepuluh menit. Pitch core dua menit punchy. Sisa delapan menit Q&A plus technical depth.

Opening Hook (15 detik)

“Engineer baru join codebase 100K LOC. Hari ini dia baca README, buka VSCode, dan hilang di 200 files. Manager-nya minta velocity report, jadi dia buka tiga tool berbeda. Kami unify semuanya di satu kota.”

Awwwards-tier landing page buka. Klik Import a repository. Demo dataset load. Cinematic intro lima detik fly camera dari low altitude. Lampu nyala di kota saat resident bangun di landmark masing-masing.

Mode 1 - Onboarding (25 detik)

Klik Hermes di Tourist Info. Type 'give me a 30-second tour'. Camera fly-through tiga district saat Hermes narrate. Ending: 'codebase ini punya tiga district yang akan paling sering kau sentuh: auth, payment, api. Starting point: auth/login.ts. Owner: @hafiz.'

Mode 2 - Sprint Mode (45 detik, HERO)

Switch ke Sprint Mode. Kota transform. Scaffolding naik di building dengan ticket aktif. Crane muncul di building dengan PR open. Banner 'Sprint 14: Security hardening plus auth' muncul di City Hall. Inspector NPC mengorbit building under review. Klik building yang di-scaffolded. Ticket panel slide in: assignee, story point size:M, linked PR #45, status In Review. Sticky note di building show tiga comment unresolved.

Toggle ke Dashboard View. Velocity chart, live burndown, milestone progress untuk manager lens.

Ini yang kami maksud spatial PM. Ticket hidup di tempat kerja hidup.

Mode 3 - Refactor (30 detik)

Switch ke Refactor Mode. Type intent: 'add 2FA to login flow'. Athena thinks dua detik. Tiga ghost building muncul di auth/oauth.ts, auth/totp.ts, auth/middleware.ts. Side panel live stream openspec/changes/add-2fa/proposal.md, design.md, tasks.md. Klik Run Simulation. Test ditulis dulu. Implementation landing incremental. Ghost solidify frame by frame. Simulation complete. Dua tombol surface: Accept changes dan Done viewing simulation. Klik Done viewing.

AI eksplorasi di drafts. Production code hanya berubah saat kau accept.

Mode 5 - Health dan One-Click Ticket (25 detik)

Switch ke Health Mode di NodeGoat demo dataset. Delapan building glow merah atau oranye. Klik Apollo. 'Apa yang salah?' Apollo respond: hardcoded API key di config.ts line 12, missing auth di route /admin, payment.service.ts cyclomatic complexity 52. Klik Convert to Backlog Ticket di finding pertama. Animasi terbangkan issue dari building yang affected ke Backlog Office. Konfirmasi live muncul di tab GitHub side-by-side.

Closing Punchline (10 detik)

"Flat ticket list tidak tunjukkan di mana kerja hidup. Static code map tidak tunjukkan apa yang sedang direncanakan. Codeplex Chronicle adalah satu peta kota: codebase Anda, sprint Anda, dan gap antara apa yang Anda rencanakan dengan apa yang Anda kirim - semua di satu tempat. AI eksplorasi di drafts. Anda commit ke production."

Closing slide: dua pre-rendered bonus screenshot dari tokopedia/gripmock dan gojek/courier-android dengan caption 'works on real Indonesian production code'.

11. Q&A Defense Cards

Sepuluh pertanyaan yang diantisipasi dengan jawaban prepared untuk Q&A 8 menit pasca-pitch.

#	Question	Answer
Q1	Scale ke 1 juta LOC?	Treemap deterministic plus LOD plus InstancedMesh plus frustum culling. Demo run 300 files di 60fps. Theoretical scale 10K+ files dengan aggressive LOD. Production scale untested.
Q2	Private repo security?	Minimal GitHub OAuth scope: read:repo, read:issues, read:pull_requests, write:issues only. Token tidak pernah leave user session. Code parsing client-isolated, no cross-tenant leak.
Q3	Bagaimana AI residents avoid hallucination?	Setiap insight grounded ke static analysis output, git atau ticket metadata, OpenSpec proposal, atau deterministic detector. AI adalah narrator, bukan analyst. Refactor Mode write ke drafts/, bukan production. User harus explicit klik Accept.
Q4	Kenapa 3D city, bukan 2D graph?	Spatial encoding bandwidth lebih tinggi daripada 2D. Verticality encode LOC. District encode folder. Glow encode activity. Scaffolding encode work-in-progress. Combined dimension tell story yang 2D tidak bisa.
Q5	Kompetisi dengan Jira atau Linear?	Bukan kompetisi, complement. Kami piggyback GitHub Issues sebagai backbone. Tim keep workflow eksisting. Kami tambahkan spatial layer plus AI residents di atas.
Q6	OpenSpec mandatory untuk user?	OpenSpec first-class saat repo punya openspec/. Tanpanya, OpenSpec tidak ada di repo.
Q7	Kenapa menggunakan GitHub Issues?	GitHub Issues jadi spec backbone. OpenSpec local source informal. Progressive degradation. Untuk project kami OpenSpec first-class.
Q8	OpenSpec APA aja? OpenSpec API? OpenSpec? OpenSpec? OpenSpec?	Kami dual-folder per request. OpenSpec first-class saat repo punya openspec/. Tanpanya, OpenSpec tidak ada di repo.
Q9	OpenSpec? OpenSpec? OpenSpec? OpenSpec? OpenSpec?	Kami dual-folder per request. OpenSpec first-class saat repo punya openspec/. Tanpanya, OpenSpec tidak ada di repo.
Q10	OpenSpec? OpenSpec? OpenSpec? OpenSpec? OpenSpec?	Kami dual-folder per request. OpenSpec first-class saat repo punya openspec/. Tanpanya, OpenSpec tidak ada di repo.

12. Success Criteria

Hard Success Criteria (Must-Have for Ship)

#	Criterion
SC-01	Deployed product accessible di duopoly.hackathon.sev-2.com
SC-02	Lima product mode operational: Onboarding, Sprint, Refactor, Activity, Health
SC-03	Lima AI resident operational, masing-masing respond di bawah lima detik dari klik
SC-04	Demo flow tiga kali konsektif successful (pre-demo rehearsal gate)
SC-05	OpenSpec panitia-facing Folder A populated dengan feature spec
SC-06	C4 diagram formal dan complete di deliverable bundle
SC-07	PRD plus slide deck submitted Day 2 jam 13:00 WIB
SC-08	Smoke test pass end-to-end tanpa crash

Soft Success Criteria (Differentiation)

#	Criterion
SS-01	Visual quality baseline (glowing window, fog, particle, post-processing pipeline, camera idle drift)
SS-02	Stretch Tier 1 shipped (cinematic intro, verticality skyscraper, iconic landmark architecture, Director mode auto-fly)
SS-03	Hybrid Write Layer 1 (Apollo to ticket) plus Layer 2 (Refactor simulation) both operational
SS-04	PR-to-Building real-time webhook latency di bawah lima detik
SS-05	Closing slide bonus screenshot rendered

Acceptance Criteria Hero

Onboarding

- Camera fly-through tiga district dalam 30 detik.

- Minimal tiga building glow selama fly-through.
- Hermes narration render. Ending summary show starting point file plus owner contact.

Sprint

- Scaffolding di setiap building dengan active ticket.
- Crane di setiap building dengan open PR.
- PR opened webhook propagate di bawah lima detik.
- Ticket panel buka di bawah 300ms saat klik.

Refactor

- Dalam sepuluh detik dari intent, tiga ghost building render dengan dashed outline.
- OpenSpec change folder content stream live.
- Run Simulation trigger DeepSeek multi-turn.
- Ghost-to-solid animation play frame by frame.
- Dua tombol (Accept versus Done viewing) surface pada completion.

Health

- Lima detector run di NodeGoat, kelimanya fire.
- Building glow dengan severity color-coded.
- Convert to Backlog Ticket create GitHub issue dengan evidence chain pre-filled.

13. Team & Closing

Tim Duopoly

Codeplex Chronicle dibangun oleh tim dua orang yang operate di bawah hands-off model: operator relay handoff antar AI agent, approve keputusan, dan ferry pengetahuan antar context. Eksekusi code di-delegate full ke Claude Code worker, termasuk Kubernetes deploy dan slide deck generation pipeline.

Member

Ghaisan Khoirul Badruzaman

Hafiz Fauzan Syafrudin

Role

Workflow orchestration, agentic pipeline design, PRD authoring, pitch lead

Operator partner di sleep-cycle handoff, Kubernetes deploy familiarization, slide deck author, Day 2 final presentation

Submission Bundle

- PRD (dokumen ini, plus versi Markdown agent-consumed)

- C4 diagram formal dan detail, generated oleh Claude Code agent
- Repository link: github.com/Finerium/codeplexRefactory
- Slide deck: authored oleh Hafiz di Day 2

Closing

Codeplex Chronicle treat codebase sebagai tempat. Engineer berjalan melaluinya. Manager terbang di atasnya. AI residents bicara tentangnya. Refactor proposal datang dalam ghost form sebelum settle sebagai solid building. Spec drift retakkan dinding sampai seseorang menambal celahnya.

Lima product mode. Lima AI resident. Satu kota. Semuanya grounded ke deterministic source, OpenSpec first-class, dan DeepSeek V4 inference. Production code hanya berubah saat user memutuskan.

Your codebase, alive.

Tim Duopoly · Refactory Hackathon Round 03 · Telkom University Bandung · 12-13 Mei 2026

Lampiran - Sumber Referensi

Empirical data yang menggerakkan Section 2 (Problem Statement) dan Section 4 (Impact Profile).

- Harvard Business Review (2022). Average digital worker toggles between apps 1,200 times per day.
- Mark, Gloria. University of California Irvine. 23 minutes to regain focus after interruption.
- Atlassian Engineering Survey (2025). Context switching ranked #3 productivity killer among 3,500 engineers surveyed.
- Burai Research (2024). Tech professionals log into 20+ tools daily.
- Noda, Abi. DX Engineering Enablement (2025). New hires reach 10th PR in 91 days on average in enterprise organizations.
- APQC Research. Median 35 days for new employees to reach basic productivity; 50+ days for laggard organizations.
- LinearB Engineering Benchmarks (2023). Median PR cycle time 4.2 days; 44% teams cite slow review as biggest bottleneck.
- IEEE Xplore (2024). A Review on Detecting and Managing Documentation Drift in Software Development.
- ICSE 2024. Capturing and Understanding the Drift Between Design, Implementation, and Documentation.
- DX Research (2025). Code rot accelerated by AI-generated code with conflicting conventions.